

Diagnóstico y formulación del problema de gobierno de TI en Nueva EPS S.A.: el proceso de cuentas médicas y reporte regulatorio como reto de gobierno de datos y sistemas

Felix Mauricio Campo Ariza y Pablo Andrés Toledo Lugo

Gerencia y Gobierno de TI – Unidad 1 Actividad 3

Repositorio: github.com/felmaur-prog/gobierno_ti_nuevaeps

Resumen. Nueva EPS, la aseguradora en salud más grande de Colombia (cerca de 11,5 millones de afiliados), lleva 29 meses bajo intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud. La propia autoridad atribuye la persistencia de la crisis a deficiencias en los sistemas de información, a un rezago de 14,2 millones de facturas sin procesar (14,9 billones de pesos) y al incumplimiento sostenido del reporte regulatorio desde febrero de 2024. Este informe consolida el Canvas de Gobierno de TI y el mapa de brechas TI-negocio, formula el problema central de gobierno, define objetivos, partes interesadas y marcos de referencia (COBIT 2019, ITIL 4, NIST AI RMF), y establece un plan de trabajo ajustado a las siete semanas del calendario del curso (31 de agosto a 18 de octubre de 2026). Siguiendo la rúbrica del curso, el diagnóstico se operacionaliza mediante una pregunta analítica tratable con datos abiertos (PQRD de Supersalud y Giro Directo de ADRES), un pipeline reproducible y un repositorio Git.

1. Descripción de la organización

Nueva EPS S.A. (NIT 900.156.264-2) es una sociedad de economía mixta creada en 2008 para recibir a los afiliados del extinto Instituto de Seguros Sociales. Sus accionistas son la Nación, a través del Ministerio de Hacienda, y seis cajas de compensación familiar (Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfandi, Comfenalco Valle y Comfenalco Antioquia); desde noviembre de 2025 el Estado alcanzó el 51 % del capital, lo que la convierte en una entidad de control estatal dominante (El Tiempo, 2025b; Semana, 2026a). Opera en los regímenes contributivo (40 %) y subsidiado (60 %) con una red de más de 2.500 prestadores que radican en promedio cinco millones de facturas mensuales (ConsultorSalud, 2025a).

El 3 de abril de 2024 la Supersalud ordenó la intervención forzosa administrativa para administrar, separando a la junta directiva y a la asamblea de accionistas (artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). La medida fue prorrogada el 10 de abril de 2026 hasta el 10 de abril de 2027 (Resolución 2026100000003814-6) y, tras el cambio de Gobierno Nacional, el 18 de agosto de 2026 la Supersalud designó a Roberto José Tercero Solano Navarra como quinto agente especial interventor (Resolución 2026320030008580-6), con la firma Baker Tilly como contralora de la intervención (Infobae, 2026b; La FM, 2026). La resolución de agosto reitera que la EPS no cuenta con estados financieros certificados y dictaminados para 2023, 2024 y 2025, que incumple el reporte de información oficial desde febrero de 2024 y que el 51 % de las reclamaciones de los usuarios se concentran en negación de servicios autorizados, barreras para citas y demoras en la atención (El País, 2026; Minuto30, 2026).

Por qué es un caso de gobierno de TI. La organización no fracasa por falta de herramientas: pagó cerca de cinco millones de dólares anuales por una plataforma (“Famisanar Integra”) incapaz de procesar su volumen transaccional, y contrató una nueva (Factramed) sólo en septiembre de 2025, diecisiete meses después de iniciada la intervención (Razón Pública, 2025; ConsultorSalud, 2025b). Entre tanto, el rezago de cuentas médicas pasó de 5,7 billones a 14,9 billones de pesos y los anticipos sin imputar crecieron 115 % hasta 17,1 billones (Infobae, 2026a). Cuatro interventores, siete vicepresidentes de salud y cuatro vicepresidentes financieros se sucedieron en dos años, sin una estructura estable que gobernara las decisiones tecnológicas. Es, en los términos de la Unidad 1, un problema de decisiones de TI desalineadas, recursos mal gestionados y regulación incumplida, cuyo efecto organizacional es la pérdida de 314.586 afiliados entre junio de 2025 y marzo de 2026 y el riesgo de liquidación (Portafolio, 2026).

2. Mapa de brechas TI-negocio

La Figura 1 contrasta los cinco objetivos declarados en el plan de acción de la intervención (Infobae, 2026a) con el estado actual de las TI, sobre la estructura de objetivos de gobierno y gestión de COBIT 2019 (ISACA, 2018). La cadena de valor analizada es radicación -> auditoría de cuentas -> contabilización -> conciliación y pago -> reporte regulatorio. Las brechas B1 (capacidad de procesamiento) y B2 (gobierno de datos) constituyen la causa raíz técnica; B3 (integración cuentas médicas y contabilidad) y B5 (experiencia y continuidad del servicio) son sus efectos; B4 (ausencia de estructura de decisión de TI) explica por qué las brechas raíz persistieron durante dos años de intervención.

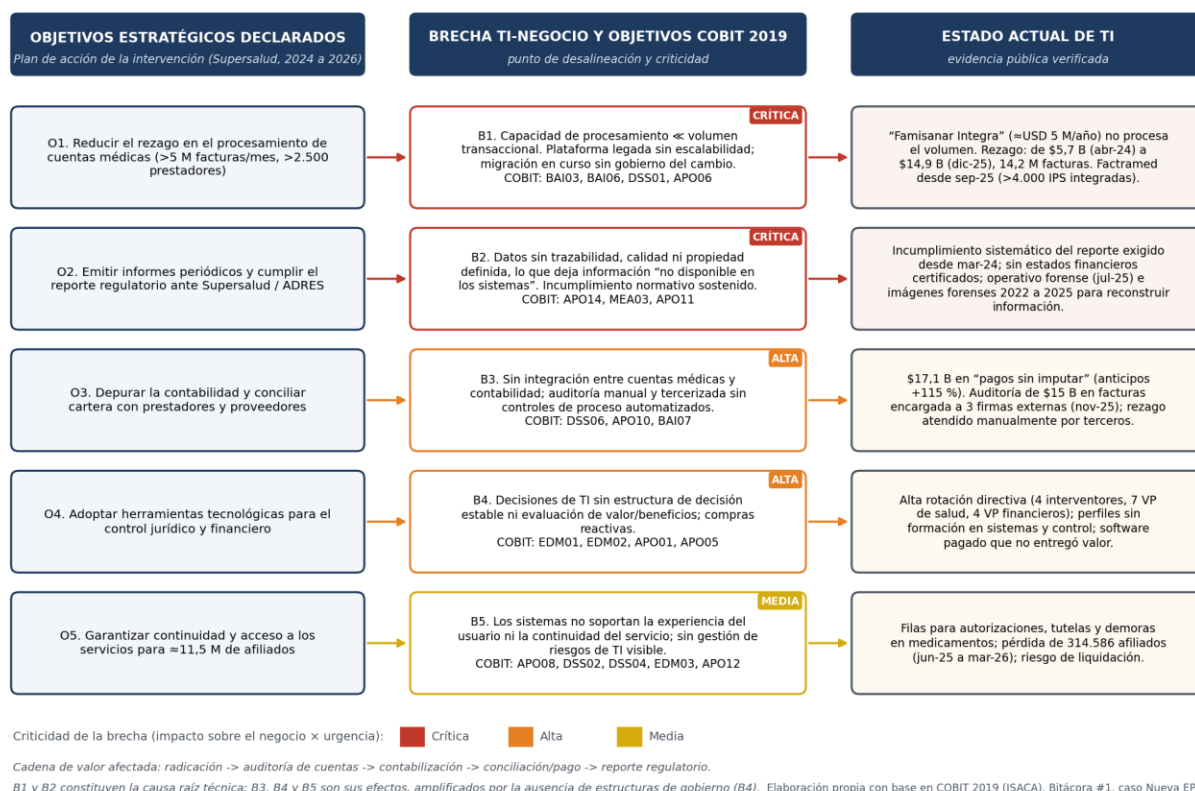


Figura 1. Mapa de brechas TI-negocio de Nueva EPS sobre COBIT 2019. Elaboración propia (Bitácora de Gobierno #1).

Seis dimensiones de transformación digital resultan comprometidas (Rogers, 2016; Bharadwaj et al., 2013): infraestructura y sistemas (plataforma sin escalabilidad), gestión de datos (sin trazabilidad ni calidad para reportar), procesos (auditoría manual y tercerizada), estrategia (decisiones reactivas, sin plan estratégico de TI público), cultura y estructura (rotación directiva sin órganos de gobierno de TI) y experiencia del usuario (filas, tutelas, pérdida de afiliados). La Bitácora #1 formuló siete hipótesis (H1 a H7) sobre los mecanismos de gobierno ausentes, que se retoman en la Sección 3 y orientan la selección de marcos de la Sección 6.

3. Formulación del problema de gobierno

Nueva EPS carece de mecanismos de gobierno de TI que aseguren que la información del proceso de cuentas médicas sea procesada, auditada y reportada de manera oportuna, trazable y conforme con la regulación. El problema se descompone en los cuatro componentes exigidos por la actividad:

- **Decisiones de TI desalineadas:** mantener durante años una plataforma que no procesaba el volumen y reemplazarla sólo bajo presión regulatoria; contratar auditoría manual masiva en lugar de automatizar controles; decisiones de inversión sin evaluación de valor ni continuidad entre interventores (H1, H6).
- **Recursos gestionados de manera deficiente:** cerca de USD 5 millones anuales en software sin retorno; 17,1 billones de pesos en pagos sin imputar a facturas; tres firmas externas auditando 15 billones sin acuerdos de nivel de servicio públicos; migración a Factramed sin gestión formal del cambio (H2, H5).
- **Regulaciones y estándares incumplidos:** reporte de información a la Supersalud (Circular Única) incumplido desde febrero de 2024; sin estados financieros certificados 2023 a 2025; obligaciones de facturación electrónica y RIPS (Resoluciones 2275 de 2023 y 948 de 2026); ausencia de prácticas alineadas con COBIT APO14 (gestión de datos) y MEA03 (cumplimiento) (H3, H4).
- **Efectos organizacionales:** imposibilidad de conocer la situación financiera real, deuda con la red cercana a 26 billones, deterioro del acceso (51 % de las reclamaciones en tres barreras), pérdida de 2,7 % de los afiliados en nueve meses, cinco interventores en 29 meses y riesgo de liquidación (H7).

3.1 Pregunta central de gobierno

¿Qué mecanismos de gobierno de TI (estructuras de decisión, políticas de gobierno de datos y control de los recursos tecnológicos) debe implementar Nueva EPS para que su capacidad de procesar, auditar y reportar la información de cuentas médicas sea oportuna, trazable y conforme con las exigencias de la Supersalud, sin comprometer la continuidad de la atención a sus afiliados?

3.2 Pregunta analítica principal (SMART)

¿En qué magnitud y con qué heterogeneidad territorial se asocian las fallas del proceso de cuentas médicas de Nueva EPS (aproximadas por el flujo de giro directo a prestadores) con el deterioro del acceso de sus afiliados (tasa mensual de PQRD por cada 1.000 afiliados), en los 32 departamentos y Bogotá, entre enero de 2022 y junio de 2026, y qué departamentos y prestadores deberían priorizarse en el plan de saneamiento?

La pregunta es **específica** (una EPS, un proceso, dos variables observables), **medible** (tasa de PQRD y giro directo per cápita, ambas en datos abiertos), **alcanzable** (panel de 33 unidades por 54 meses, sin microdatos), **relevante** (responde al objetivo O1 y O5 del plan de acción y a la Meta 9.b del ODS 9) y **acotada en el tiempo** (ventana 2022 a 2026 que abarca antes y después de la intervención de abril de 2024 y de la entrada de Factramed en septiembre de 2025). Se sustenta en la evidencia de que las PQRD ante la Supersalud aumentaron de forma pronunciada tras las intervenciones de otras EPS (Así Vamos en Salud, 2025) y en la literatura sobre gobierno de TI como determinante del desempeño organizacional (Van Grembergen y De Haes, 2020; Weill y Ross, 2004).

3.3 Preguntas secundarias

- 1. ¿C cambió la tendencia de la tasa de PQRD de Nueva EPS tras la intervención (abril de 2024) y tras la entrada de Factramed (septiembre de 2025), en comparación con EPS no intervenidas? (objetivo de negocio: continuidad y acceso).
- 2. ¿Qué tan concentrado está el giro directo entre prestadores y departamentos, y esa concentración se asocia con mayores tasas de reclamación? (objetivo: conciliación y saneamiento de cartera).
- 3. ¿Qué combinación de indicadores permite construir un índice interpretable de priorización territorial para la auditoría de cuentas y el plan de pagos? (objetivo: reducción del rezago).
- 4. ¿Qué controles de gobierno de datos (COBIT APO14) y de riesgo (NIST AI RMF) requiere un modelo analítico de priorización para ser auditable por la Supersalud? (objetivo: cumplimiento).

4. Objetivos del proyecto

Objetivo general. Diagnosticar las brechas de gobierno de TI del proceso de cuentas médicas y reporte regulatorio de Nueva EPS y diseñar, con base en COBIT 2019, ITIL 4 y NIST AI RMF, un modelo de gobierno de datos y sistemas que restablezca la capacidad de la entidad para procesar, auditar y reportar información oportuna y confiable, soportado en evidencia analítica reproducible.

- **OE1.** Consolidar el diagnóstico de brechas TI-negocio con evidencia primaria y datos abiertos, validando las hipótesis H1 a H7 (semanas 1 a 3).
- **OE2.** Construir un pipeline reproducible que integre PQRD, giro directo y afiliación en un panel departamental mensual 2022 a 2026, con evaluación documentada de calidad (semanas 2 a 3).
- **OE3.** Estimar el efecto de la intervención y de la migración tecnológica sobre el acceso de los afiliados y construir un índice interpretable de priorización territorial (semanas 4 a 5).
- **OE4.** Proponer un modelo de gobierno de TI (estructuras, procesos y mecanismos relacionales) trazado a objetivos COBIT y a los lineamientos MGGTI de MinTIC, con un plan estratégico de TI de transición (semanas 4 a 5).
- **OE5.** Evaluar los riesgos éticos y de sesgo del componente analítico bajo NIST AI RMF y vincular la propuesta con la Meta 9.b del ODS 9 (semanas 6 a 7).

5. Partes interesadas y su relación con el problema

Parte interesada	Relación con el problema de gobierno	Poder / interés	Rol en el proyecto
Agente especial interventor y equipo directivo (VP financiera, VP de salud, Dirección de TI, Cuentas Médicas)	Toman las decisiones de TI y responden por el reporte; su rotación es la causa de la brecha B4. Deben presentar un diagnóstico y plan de trabajo en su primer mes (Res. 8580-6).	Alto / Alto	Destinatario principal del modelo de gobierno
Superintendencia Nacional de Salud y contralor de la intervención (Baker Tilly)	Regula el reporte de información, ordena el plan de acción y evalúa la continuidad de la medida; no ha podido ejercer vigilancia por falta de datos (B2).	Alto / Alto	Fuente normativa y de datos; validador externo
ADRES y Ministerio de Salud	Administran UPC, giro directo y sistemas nacionales (BDUA, SISPRO, IHCE); su información permite reconstruir el flujo de pagos que la EPS no reporta (B3).	Alto / Medio	Fuente de datos abiertos

Parte interesada	Relación con el problema de gobierno	Poder / interés	Rol en el proyecto
Ministerio de Hacienda (accionista mayoritario) y cajas de compensación	Propietarios; deciden capitalización y rumbo estructural; sin información confiable no pueden valorar la entidad.	Alto / Medio	Patrocinadores implícitos del gobierno de TI
Prestadores (IPS, hospitales) y proveedores	Acreedores por 14,9 billones; sufren la falta de conciliación y radican las facturas que el sistema no procesa (B1, B3).	Medio / Alto	Contraparte del proceso; beneficiarios del índice de priorización
Afiliados (≈11,5 millones) y organizaciones de pacientes	Reciben el efecto final: barreras de acceso, tutelas y demoras (B5); generan las PQRD que miden el problema.	Bajo / Alto	Población cuyo acceso es la variable de resultado
Órganos de control (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía) y proveedores tecnológicos (VCO/Factramed, firmas auditoras)	Investigan el uso de recursos y la posible manipulación de facturas; los proveedores ejecutan la migración sin gobierno del cambio (H2, H5).	Medio / Medio	Fuente de hallazgos; objeto de controles de proveedores (ITIL 4)

Tabla 1. Matriz de partes interesadas. Elaboración propia.

6. Marcos de referencia seleccionados y justificados

La selección responde a las hipótesis de la Bitácora #1 y al principio de COBIT de adaptar el sistema de gobierno al contexto de la empresa (ISACA, 2018). Se privilegian marcos con reconocimiento internacional y aplicabilidad al sector público colombiano, dado el control estatal de la entidad.

Marco	Por qué se selecciona (vínculo con brechas e hipótesis)	Cómo se aplicará en el proyecto
COBIT 2019 (ISACA, 2018). Marco principal	Único marco que integra gobierno (EDM) y gestión (APO, BAI, DSS, MEA) con objetivos trazables a cada brecha: EDM01/APO01 (estructura de decisión, H6), EDM02/APO05 (valor y portafolio, H1), APO14 (datos, H3), MEA03 (cumplimiento, H4), APO10/DSS06 (proveedores y controles, H5), EDM03/APO12 (riesgo, H7). Recomendado explícitamente por el curso y con casos ISACA en Latinoamérica.	Diseño de las cascadas de metas (metas empresariales -> metas de alineamiento -> objetivos de gobierno) y evaluación de capacidad (niveles 0 a 5) de los objetivos priorizados; base del modelo de gobierno del Entregable 2.
ITIL 4 (AXELOS, 2019). Marco complementario	Las brechas B1 y B3 son fallas de un servicio de negocio (gestión de cuentas médicas) operado por terceros: ITIL aporta prácticas de gestión de proveedores, de cambio y de nivel de servicio que COBIT sólo prescribe a alto nivel (H2, H5).	Definición del servicio de cuentas médicas en la cadena de valor de ITIL, acuerdos de nivel de servicio para firmas auditoras y plan de gestión del cambio para la migración a Factramed.
NIST AI RMF 1.0 (NIST, 2023) y Ley de IA de la UE (Reglamento 2024/1689)	El proyecto propone un modelo analítico de priorización con impacto en el acceso a un servicio esencial; en la taxonomía europea sería un sistema de alto riesgo. NIST ofrece las funciones Govern, Map, Measure y Manage para documentar riesgos de sesgo y explicabilidad (H7); la Ley de IA sirve de referente comparado (componente de internacionalización).	Perfil de riesgo del modelo analítico, auditoría de sesgo por régimen y región, y controles de supervisión humana; reflexión ética de la Sección 9.
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y MGGTI (MinTIC, 2019)	Como entidad de control estatal, Nueva EPS puede alinearse con los lineamientos de gobierno de TI del Estado colombiano (esquema de gobierno, gestión de proveedores, optimización de recursos, evaluación del desempeño de TI).	Verificación de lineamientos MGGTI aplicables como criterio de conformidad nacional del modelo propuesto.
Normativa sectorial: Ley 1581 de 2012, Ley 2015 de 2020, Resoluciones 2275 de 2023 y 948 de 2026, Circular Única de Supersalud	Definen las obligaciones que hoy se incumplen (reporte, RIPS y factura electrónica, historia clínica interoperable) y los límites para el tratamiento de datos sensibles de salud.	Lista de verificación de cumplimiento (MEA03) y restricciones de diseño del pipeline (datos agregados, sin identificación de pacientes).

Tabla 2. Marcos de referencia seleccionados. Elaboración propia.

7. Fuentes de datos, arquitectura del pipeline y enfoque de modelado

7.1 Evaluación de las fuentes

Fuente	Contenido y granularidad	Calidad	Compleitud	Trazabilidad
F1. PQRD por EPS (Supersalud, Datos Abiertos)	Número de peticiones, quejas, reclamos y denuncias por EPS, departamento, motivo y mes desde 2018; tasa por 1.000 afiliados en los tableros oficiales.	Alta: registro administrativo de la propia autoridad, no depende de la EPS; ya usado por observatorios sectoriales (Así Vamos en Salud, 2025).	Alta: serie mensual continua; posible rezago de uno a dos meses en la publicación; excluye regímenes especiales.	Alta: portal institucional con metodología publicada (Abecé del reporte PQRD); descarga con fecha y hash en el repositorio.
F2. Giro Directo (ADRES Analítica, tablero y descargas)	Valor girado por régimen, EPS ordenadora, NIT y nombre de IPS, departamento, municipio, año y mes desde 2020; más de 12,5 billones en 2024 (ConsultorSalud, 2024).	Alta: registro transaccional de pagos efectivamente realizados; es un proxy del flujo, no del rezago total.	Media-alta: cubre sólo la porción girada directamente por ADRES, no los pagos de la EPS; cambios normativos en 2024 amplían la cobertura.	Alta: tablero oficial con filtros documentados; se registrará la consulta exacta y la fecha.
F3 (soporte). Afiliados BDUA por EPS y municipio (SISPRO, MinSalud)	Denominador poblacional mensual por EPS, régimen y municipio.	Alta: base única oficial de afiliación.	Alta.	Alta: datos abiertos MinSalud.

Tabla 3. Evaluación de fuentes de datos. Elaboración propia.

Limitaciones reconocidas. No existen microdatos públicos de las facturas represadas; por eso la pregunta analítica no modela el rezago directamente sino su manifestación observable (flujo de pagos y reclamaciones). Los datos internos de Nueva EPS, si se obtuvieran mediante solicitud de información, ampliarían el alcance sin cambiar el diseño.

7.2 Arquitectura del pipeline

Elaboración propia. Entregable 1, caso Nueva EPS

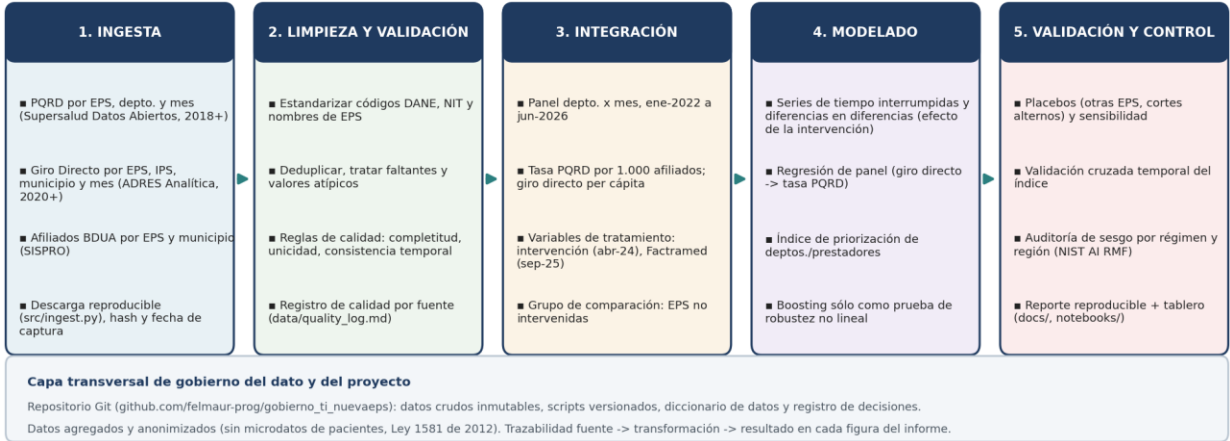


Figura 2. Pipeline de datos: ingesta -> limpieza -> integración -> modelado -> validación. Elaboración propia.

7.3 Justificación epistemológica del enfoque de modelado

El propósito del análisis es explicativo y de apoyo a decisiones de gobierno, no predictivo. Por eso se adopta un enfoque de inferencia cuasi-experimental (series de tiempo interrumpidas y diferencias en diferencias con EPS no intervenidas como grupo de comparación) complementado con regresión de panel con efectos fijos por departamento y mes. Esta elección se justifica por tres razones. Primera, la pregunta es sobre un cambio de régimen (intervención, migración tecnológica) cuyo efecto debe aislarse de la crisis sectorial general; los diseños cuasi-experimentales son el estándar para ello en evaluación de políticas de salud. Segunda, los usuarios finales (interventor, Supersalud) requieren coeficientes interpretables y auditables, un requisito que COBIT (MEA) y NIST AI RMF (explicabilidad e interpretabilidad) hacen explícito y que los modelos de caja negra no satisfacen. Tercera, la estructura de los datos (33 unidades territoriales por 54 meses, agregados) no ofrece el volumen ni la granularidad que justificarían aprendizaje profundo, y sí expone al riesgo de sobreajuste. Los métodos de ensamble (gradient boosting) se usarán únicamente como prueba

de robustez para detectar no linealidades, y el índice de priorización se construirá con ponderaciones transparentes validadas por validación cruzada temporal, no con un modelo opaco.

8. Plan de trabajo, roles, cronograma y criterios de éxito

Viabilidad en el calendario del curso. Aunque la guía de la actividad menciona catorce semanas, el calendario oficial del curso comprende siete: Unidad 1 del 31 de agosto al 11 de septiembre (cierre de entregas el 13), Unidad 2 del 12 al 20 de septiembre, Unidad 3 del 21 de septiembre al 4 de octubre y Unidad 4 del 5 al 18 de octubre de 2026. Por eso el problema se acota al proceso de cuentas médicas y reporte regulatorio (se excluyen la red de prestación clínica, las decisiones de liquidación o capitalización y la auditoría contable) y el análisis se limita a datos abiertos ya publicados, lo que lo hace abordable sin perder su complejidad: involucra decisiones de TI, datos, cumplimiento, proveedores y usuarios. El cronograma (Figura 3) se alinea con las tres unidades evaluativas.

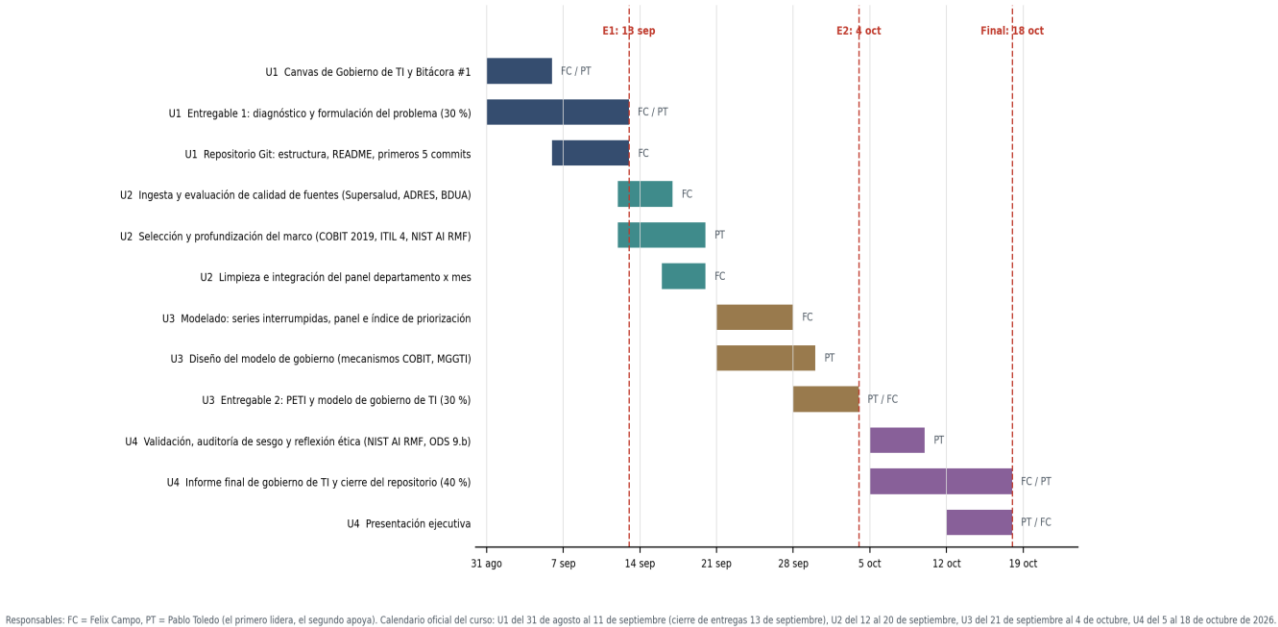


Figura 3. Cronograma Gantt del proyecto, 31 de agosto a 18 de octubre de 2026. Elaboración propia.

Rol	Responsabilidades	Asignación
Líder de proyecto y diagnóstico organizacional	Coordinación del equipo y del cronograma, formulación del problema, análisis de brechas, integración y entrega de informes.	Felix Campo (FC); apoyo: Pablo Toledo (PT)
Científico de datos y responsable del repositorio	Ingesta, calidad, integración del panel, modelado y validación; mantenimiento del repositorio Git, README y reproducibilidad.	FC
Analista de marcos, cumplimiento y ética	Profundización de COBIT 2019, ITIL 4 y MGGTI; mapeo normativo (Supersalud, MinSalud, Ley 1581); perfil de riesgo NIST AI RMF; reflexión ética y ODS 9.b.	PT
Diseñador del modelo de gobierno y presentación	Diseño de mecanismos de gobierno (estructuras, procesos, relacionales), PETI de transición, presentación ejecutiva y control de calidad de entregables.	PT; apoyo: FC

Tabla 4. Matriz de roles. Elaboración propia.

Criterios de éxito. (1) Mapa de brechas validado por el docente con al menos tres dimensiones y evidencia primaria; (2) panel integrado 2022 a 2026 con registro de calidad y cobertura superior al 90 % de los meses; (3) estimaciones del efecto de la intervención con pruebas de placebo y sensibilidad documentadas; (4) modelo de gobierno con al menos tres mecanismos (estructuras, procesos, relacionales) trazados a objetivos COBIT y lineamientos MGGTI; (5) repositorio con historial de commits descriptivos, README y resultados reproducibles; (6) entregables en las fechas del curso: 13 de septiembre, 4 de octubre y 18 de octubre.

Repositorio y gestión del equipo. El repositorio público github.com/felmaur-prog/gobierno_ti_nuevaeps contiene el README con el propósito, la estructura (data, src, notebooks, docs), el diccionario de fuentes, los scripts del pipeline y los documentos entregados; el tablero de tareas se gestiona con Issues asignados a cada integrante y el historial de commits documenta las

decisiones (mínimo cinco commits descriptivos en la Unidad 1). Ambos integrantes son colaboradores del repositorio; la comunicación del equipo se realiza por WhatsApp y Teams con revisión cruzada de cada sección antes de la entrega.

9. Reflexión ética e implicaciones del ODS 9 (Meta 9.b)

Datos sensibles. Las PQRD contienen información de salud, categoría de dato sensible según el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012. El proyecto usa exclusivamente agregados territoriales publicados por la autoridad, no accede a microdatos ni a identificadores de pacientes o prestadores individuales para fines distintos al análisis de flujo de pagos, y documenta cada transformación para que ningún resultado permita reidentificación. El giro directo identifica prestadores (personas jurídicas), no personas naturales.

Riesgos de sesgo. (a) Silencio de datos: las poblaciones rurales y del régimen subsidiado reclaman menos ante la Supersalud por barreras de conectividad y alfabetización digital, por lo que una tasa baja de PQRD puede reflejar exclusión y no buen acceso; (b) sesgo de priorización: un índice que privilegie los territorios con más reclamaciones podría concentrar recursos en grandes ciudades y penalizar prestadores pequeños; (c) confusión: la crisis afecta a todo el sistema, por lo que atribuir efectos a la intervención sin grupo de comparación sería engañoso; (d) uso indebido: un modelo de priorización de auditoría podría emplearse para dilatar pagos a ciertos prestadores.

Medidas de mitigación. Auditoría de equidad del índice por régimen y ruralidad (función Measure de NIST AI RMF); ponderación explícita y pública de los criterios; supervisión humana obligatoria antes de cualquier decisión de pago (función Manage); grupo de comparación y pruebas de placebo en las estimaciones; publicación del código y de los supuestos en el repositorio; registro del modelo como sistema de alto riesgo bajo el referente de la Ley de IA de la UE, aunque no aplique jurídicamente en Colombia.

Vínculo con la Meta 9.b del ODS 9. La meta llama a apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, garantizando un entorno normativo propicio (Naciones Unidas, 2015). El caso muestra el reverso: una infraestructura tecnológica nacional (la plataforma de cuentas médicas de la mayor aseguradora del país) que fracasa por ausencia de gobierno, no de tecnología. El proyecto contribuye a la meta en tres sentidos: construye capacidad analítica nacional a partir de datos abiertos del Estado colombiano; propone un modelo de gobierno que hace exigible el entorno normativo existente (reporte a Supersalud, interoperabilidad de la historia clínica, factura electrónica) en lugar de crear nuevas reglas; y ofrece un diseño replicable para las demás EPS intervenidas de Colombia, que en conjunto administran cerca de 18 millones de afiliados (ConsultorSalud, 2026), y para aseguradores públicos de la región que enfrentan crisis similares de información.

10. Fuentes consultadas

- Así Vamos en Salud. (2025, 9 de abril). PQRS en EPS intervenidas. <https://www.asivamosensalud.org/publicaciones/noticias-especializadas/pqrs-en-eps-intervenidas-9042025>
- AXELOS. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 edition. TSO.
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A. y Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471 a 482.
- Congreso de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Congreso de Colombia. (2020). Ley 2015 de 2020, por medio de la cual se crea la historia clínica electrónica interoperable.
- ConsultorSalud. (2024, 23 de mayo). ADRES lanza tablero interactivo para revisar el giro directo. <https://consultorsalud.com/adres-herramienta-interactivo-giro-directo/>
- ConsultorSalud. (2025a, 14 de julio). Nueva EPS implementa FACTRAMED para auditar más de cinco millones de facturas médicas mensuales. <https://consultorsalud.com/nueva-eps-implementa-factramed-facturas-medicas/>
- ConsultorSalud. (2025b, 19 de septiembre). Supersalud anuncia que Nueva EPS refuerza controles de facturación y cuentas médicas con Factramed. <https://consultorsalud.com/supersalud-nueva-eps-controles-de-facturacion/>
- ConsultorSalud. (2026, 27 de mayo). 18 millones de afiliados en EPS intervenidas: ACEMI propone plan para subsanar deudas del sector. <https://consultorsalud.com/acemi-propone-plan-ante-rezagos-deudas-eps/>
- El País. (2026, 19 de agosto). Supersalud designa a nuevo agente interventor de la Nueva EPS y envía contundente mensaje: “No vinimos a liquidar”. <https://www.elpais.com.co/colombia/supersalud-designa-a-nuevo-agente-interventor-de-la-nueva-eps-y-envia-contundente-mensaje-no-vinimos-a-liquidar-1948.html>
- El Tiempo. (2025a, 11 de noviembre). Interventores inician auditoría sobre Nueva EPS: se auditarán \$15 billones en facturas médicas. <https://www.eltiempo.com/salud/interventores-inician-auditoria-sobre-nueva-eps-se-auditaran-15-billones-en-facturas-medicas-para-depurar-cuentas-y-esclarecer-hallazgos-contables-3507978>
- El Tiempo. (2025b, 14 de noviembre). Gobierno se quedaría con el control de Nueva EPS tras cesión de acciones de las cajas de compensación. <https://www.eltiempo.com/salud/gobierno-se-queraria-con-el-control-de-nueva-eps-tras-cesion-de-acciones-de-las-cajas-de-compensacion-que-tanto-cambia-y-que-puede-pasar-3508965>
- Infobae. (2026a, 14 de abril). Gobierno prorroga intervención de Nueva EPS hasta 2027 y designa a Jorge Iván Ospina como agente interventor. <https://www.infobae.com/colombia/2026/04/14/gobierno-prorroga-intervencion-de-nueva-eps-hasta-2027-y-designa-a-jorge-ivan-ospina-como-agente-interventor/>
- Infobae. (2026b, 19 de agosto). Supersalud designó a Roberto José Tercero como interventor de Nueva EPS en reemplazo de Jorge Iván Ospina. <https://www.infobae.com/colombia/2026/08/19/supersalud-designo-a-roberto-jose-tercero-como-interventor-de-nueva-eps-en-reemplazo-de-jorge-ivan-ospina/>
- ISACA. (2018). COBIT 2019 Framework: Introduction and methodology. ISACA.

- La FM. (2026, 19 de agosto). SuperSalud cambia interventor en la Nueva EPS y advierte problemas financieros. <https://www.lafm.com.co/sociedad/nueva-eps-supersalud-nuevo-agente-interventor-problemas-financieros-crisis-salud-medicamentos-liquidacion-408288>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2019). Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI del Estado colombiano (versión 2.0). MinTIC.
- Minuto30. (2026, 19 de agosto). Ante graves hallazgos financieros y administrativos: Supersalud nombra nuevo agente interventor para la Nueva EPS. <https://www.minuto30.com/supersalud-nombra-interventor-nueva-eps/1716456/>
- Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Resolución A/RES/70/1).
- National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial.
- Portafolio. (2026, 9 de abril). Afiliados a Nueva EPS caen en 314.586: golpe del contributivo marca el deterioro del sistema de salud. <https://www.portafolio.co/economia/gobierno/afiliados-a-nueva-eps-caen-en-314-586-golpe-del-contributivo-marca-el-deterioro-del-sistema-de-salud-491712>
- Razón Pública. (2025, 22 de septiembre). La Nueva EPS: síntoma de un sistema de salud en crisis. <https://razonpublica.com/la-nueva-eps-sintoma-sistema-salud-crisis/>
- Rogers, D. L. (2016). The digital transformation playbook: Rethink your business for the digital age. Columbia University Press.
- Semana. (2026a, 18 de abril). Alerta máxima con el futuro de la Nueva EPS. <https://www.semana.com/politica/articulo/alerta-maxima-con-el-futuro-de-la-nueva-eps-pacientes-y-expertos-alertan-el-proposito-del-gobierno-que-impactara-a-mas-de-115-millones-de-usuarios/202618/>
- Superintendencia Nacional de Salud. (2024). Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024, por la cual se ordena la intervención forzosa administrativa para administrar Nueva EPS S.A.
- Superintendencia Nacional de Salud. (2026a). Resolución 2026100000003814-6 del 10 de abril de 2026, por la cual se prorroga la medida de intervención.
- Superintendencia Nacional de Salud. (2026b). Resolución 2026320030008580-6 del 18 de agosto de 2026, por la cual se designa agente especial interventor.
- Van Grembergen, W. y De Haes, S. (2020). Enterprise governance of information technology: Achieving alignment and value (3.^a ed.). Springer.
- Weill, P. y Ross, J. W. (2004). IT governance: How top performers manage IT decision rights for superior results. Harvard Business School Press.